D07 · Operaciones de Almacén y WMS

04 · Gestión de mano de obra y planeación de fuerza de trabajo en almacén

Arquitectura de Referencia de la Cadena de Suministro v2.2 · mrsupplychain.ai

1 QUÉ ES

La gestión de mano de obra en el almacén planea la plantilla con base en el volumen pronosticado y estándares de ingeniería, mide la productividad contra esos estándares y desarrolla al equipo con retroalimentación, incentivos y capacitación.

2 POR QUÉ IMPORTA

La mano de obra es el mayor costo controlable de un almacén manual. **Sin estándares no hay forma de distinguir un día lento de un proceso lento, ni de dimensionar la plantilla para el volumen de mañana en lugar del de ayer.** La rotación importa tanto como la productividad: los operadores nuevos trabajan por debajo del estándar durante meses, así que un equipo con alta rotación vive permanentemente en la curva de aprendizaje.

3 CÓMO SE HACE

1. **Define estándares de ingeniería por tarea.** Estudios de tiempos o datos del WMS para recepción, acomodo, surtido y empaque.
2. **Dimensiona la plantilla al volumen pronosticado.** Convierte el plan de volumen en horas por turno, con un factor de utilización realista.
3. **Da retroalimentación individual y diaria.** Cada operador ve su desempeño contra el estándar, no solo el promedio del sitio.
4. **Invierte en retención.** Incentivos, capacitación y condiciones de trabajo que conserven a la gente con experiencia.

EN LA PRÁCTICA

Implementar retroalimentación individual de productividad, no solo el promedio del equipo

Un operador que ve su productividad diaria contra el estándar tiene información para mejorar. Un equipo que solo ve el promedio del CEDIS no tiene una referencia individual sobre la cual actuar.

Un modelo de plantilla basado en volumen es mejor que una plantilla fija

Un CEDIS que ajusta la plantilla al volumen diario proyectado (más operadores en días de alto volumen, menos en días bajos) tiene un costo laboral estructuralmente menor que uno con plantilla fija dimensionada para el peor caso.

El programa de incentivos a la productividad tiene el mejor ROI de cualquier iniciativa de gestión del almacén

Un programa de incentivos bien diseñado (bono por LPPH sobre el estándar, reconocimiento a los mejores) mejora la productividad promedio del equipo 10–20%, con un costo de incentivos típicamente <3% del costo laboral.

La retención de talento en el almacén es tan importante como la productividad

La rotación de personal afecta la productividad porque los operadores nuevos rinden 60–80% del estándar durante los primeros 3 meses. Un almacén con 40% de rotación anual siempre tiene a 20–25% de su equipo en curva de aprendizaje.

CASO ILUSTRATIVO

Caso ilustrativo construido con valores típicos de la industria — no son datos de una empresa específica.

> **Caso ilustrativo: Implementación de un sistema de gestión de mano de obra — CEDIS con 120 surtidores** — El CEDIS no tiene visibilidad de la productividad individual. La variabilidad de LPPH entre operadores es enorme.

Métricas antes del LMS	Valor	Acción y resultado después del LMS
Rango de LPPH entre operadores (mejor vs peor)	ALTO	42–98 LPPH (133% de variación) · Sin retroalimentación individual
Operadores de alta productividad identificados y reconocidos	ALTO	0%: todos tratados igual · Sin sistema de incentivos
Tiempo productivo vs tiempo de presencia (utilización)	MEDIO	68% de utilización promedio (32% de tiempo ocioso no gestionado)
Programa de incentivos por productividad	ALTO	Sin programa · Rotación alta: 38%/año

Resultado: Después del LMS (12 meses): LPPH promedio: 64 -> 82 (+28%). Utilización: 68% -> 79%. Rotación: 38% -> 24%. La retroalimentación individual diaria y el programa de incentivos (bono semanal para operadores sobre el estándar) generaron el mayor impacto. Los operadores con LPPH consistentemente bajo recibieron capacitación dirigida.

CÓMO SE MIDE

Utilización de mano de obra % (% del tiempo de presencia del operador que es productivo)

Utilización de mano de obra %(Horas productivas de los operadores / Total de horas de presencia pagadas) × 100

Benchmark: 75–85% de utilización en operaciones de surtido manual bien gestionadas Una utilización <70% indica tiempo ocioso significativo (esperas, operadores sin asignación, problemas de flujo) que se paga sin generar valor.

LPPH vs estándar de ingeniería % (productividad real vs estándar calculado)

LPPH vs estándar de ingeniería %(LPPH real del operador o turno / LPPH estándar calculado) × 100

Benchmark: >95% del estándar en operadores con experiencia · 80–90% durante la curva de aprendizaje (primeros 3 meses) Comparar el LPPH real contra el estándar de ingeniería identifica a los operadores bajo el estándar que necesitan capacitación adicional y a quienes lo superan y merecen reconocimiento.

QUÉ SE USA

Gestión de mano de obra

Manhattan Associates WMS — Gestión de mano de obra — Módulo: Estándares de ingeniería + LMS + gestión de incentivosMódulo de gestión de mano de obra de Manhattan Associates con estándares de productividad por tarea, medición individual en tiempo real y gestión de programas de incentivos.

SAP EWM — Gestión de mano de obra — Módulo: Seguimiento laboral integrado al WMSMódulo de gestión de mano de obra de SAP EWM integrado con el WMS. Mide la productividad por operador, por tarea y por turno.

4 EN CORTO

Planea, mide y conserva a tu gente. Estándares de ingeniería, plantilla basada en volumen, retroalimentación individual diaria y una estrategia de retención son el programa de productividad más barato que tiene un almacén.

De la arquitectura de referencia SCRA v2.2 · mrsupplychain.ai · © 2026 Ismael López · Mr. Supply Chain® México